Discipline : Enseignement de spécialité NSI
Projets

Un enseignement d'informatique ne saurait se réduire à une présentation de concepts ou de méthodes sans permettre aux élèves de se les approprier en développant des projets.
Un tiers au moins de l'horaire total de la spécialité est réservé à la conception et à l'élaboration de projets conduits par des petits groupes d'élèves.
Les projets réalisés par les élèves, sous la conduite du professeur, constituent un apprentissage fondamental tant pour l'appropriation des concepts informatiques que pour l'acquisition de compétences. En classe de première comme en classe terminale, ils peuvent porter sur des problématiques issues d'autres disciplines et ont essentiellement pour but d'imaginer des solutions répondant à un problème ; dans la mesure du possible, il convient de laisser le choix du thème du projet aux élèves. Il peut s'agir d'un approfondissement théorique des concepts étudiés en commun, d'une application à d'autres disciplines telle qu'une simulation d'expérience, d'exploitation de modules liés à l'intelligence artificielle et en particulier à l'apprentissage automatique, d'un travail sur des données socioéconomiques, du développement d'un logiciel de lexicographie, d'un projet autour d'un objet connecté ou d'un robot, de la conception d'une bibliothèque implémentant une structure de données complexe, d'un problème de traitement d'image ou de son, d'une application mobile, par exemple de réalité virtuelle ou augmentée, du développement d'un site Web associé à l'utilisation d'une base de données, de la réalisation d'un interpréteur d'un mini-langage, de la recherche d'itinéraire sur une carte (algorithme A*), d'un programme de jeu de stratégie, etc.
La conduite d'un projet inclut des points d'étape pour faire un bilan avec le professeur, valider des éléments, contrôler l'avancement du projet ou en adapter les objectifs, voire le redéfinir partiellement, afin de maintenir la motivation des élèves.
Les professeurs veillent à ce que les projets restent d'une ambition raisonnable afin de leur permettre d'aboutir.

Thèmes proposés

N°	Groupe	Nombre d'élèves	Thèmes
1		3	Réalisation d'une interface homme-machine d'un robot mobile accessible en wifi réalisant un parcours configurable à partir du serveur Web avec géo-localisation par GPS.
2		2	Jeu type « dance central » ou de fitness avec kinect xbox one
3		2	Réalisation d'un robot mobile équipé d'une caméra guidé par un objet (Ramasseur de balles de tennis).
4		2	Réalisation d'un jeu vidéo de type Mario avec personnage guidé par joystick se déplaçant dans un environnement hostile (obstacles et ennemis)
5		2	Création d'une interface graphique et un site web permettant de connaitre l'activité aérienne sur la zone de Chelles position des avions.
6		3	Robot mobile équipé d'un système de reconnaissance faciale accouplé à une base de données externe de photos accessible en wifi.
7		3	Drone de surveillance avec pilotage- réseau wifi- prise de vues
8		2	Lampadaire connecté avec interface tkinter
9		3	Système d'arbitrage d'un match de Taekwondo
10		3	Système de tri de déchets recyclés par robot manipulateur
	Total	25	

Fiche du projet 1

Le projet consiste à programmer un robot mobile réalisant un parcours configurable à partir d'un serveur Web avec géo-localisation par GPS (calculs géométriques d'orientations et de distances entre 2 coordonnées GPS) et détection d'obstacles. Le robot est prêt à être programmé.

On peut définir 3 tâches indépendantes et une tâche commune comme suit:

- Piloter les moteurs du robot et détecter les obstacles,
- Déterminer la position GPS et orienter le robot
- Programmer un site web pour définir un parcours sur le serveur embarqué accessible en wifi,

Elèves	Tâches à réaliser
Elève 1	• Configurer les moteurs de la classe Robot • Programmer les fonctions "avant", "arrière", "arret","droite" et "gauche" "Rotation_horaire" et "Rotation_trigo" de la classe Robot, • Configurer l'émetteur et le récepteur ultra son (détecteur obstacle) • Programmer et tester la fonction mesure de distance à l'obstacle • Elaborer l'algorithme de contrôle du robot avec l'élève 2
Elève 2	• Extraire les coordonnées GPS position courante du robot de la trame GPS, • Extraire les coordonnées GPS destination de la base de données, • Calculer l'orientation du robot et l'orientation à fixer pour atteindre la destination • Elaborer l'algorithme de contrôle du robot avec l'élève 1
Elève 3	• Configurer la liaison wifi du robot, • Installer et configurer les services web sur le pc embarqué, • Créer un site web pour entrer un parcours géo-localisé, • Créer une base de données pour stocker les données du parcours, • Programmer l'ajout d'un parcours dans la base de données.

Robot mobile géolocalisé	S0	S1	S2	S3	V	V	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	V	V	S11
Remise Projet	X															
Soutenance Finale																X
Configurer les moteurs de la classe Robot																
Programmer les fonctions "avant", "arriere", "arret", "droite", "gauche", "Rotation_horaire" et "Rotation_trigo																
Configurer l'émetteur et le récepteur ultra son																
Programmer et tester la fonction mesure de distance à l'obstacle																
Elaborer l'algorithme de contrôle du robot																
Extraire les coordonnées GPS position courante du robot de la trame																
Extraire les coordonnées GPS destination de la base de données																
Calculer l'orientation du robot par rapport au Nord																
Calculer l'orientation à fixer pour atteindre la destination																
Elaborer l'algorithme de contrôle du robot																
Configurer la liaison wifi du robot																
Installer et configurer les services web sur le pc embarqué																
Créer un site web pour entrer un parcours géolocalisé																
Créer une base de données pour stocker les données du parcours																
Programmer l'ajout d'un parcours dans la base de données																
Intégration du projet																
Suivi de projet, documentation, planification																
			E 1		E 2		E3							Groupe		